

# Compte rendu du projet de CoCa

Pourageaud Matthieu / Vasseur Cengiz

21 novembre 2025

## 1 Introduction

On définit dans notre structure les variables booléennes :

$x_{n,p,h}$  : le sommet  $n$  à la position  $p$  a une hauteur de pile  $h$ .

$y_{p,h,a}$  : à la position  $p$ , il y a un paquet de valeur  $a$  à l'étage  $h$  de la pile.

On définit aussi :

- $s$  : le sommet de départ,
- $e$  : le sommet d'arrivée,
- $length$  : la longueur du chemin,
- $Op$  : l'ensemble d'opérations

$$\{4 \rightarrow 4, 6 \rightarrow 6, 4 \uparrow 44, 4 \uparrow 46, 6 \uparrow 64, 6 \uparrow 66, 44 \downarrow 4, 46 \downarrow 4, 64 \downarrow 6, 66 \downarrow 6\},$$

- $h_{\max}$  : la hauteur maximale de la pile,

Soit le réseau

$$R = \langle G = (V, E), PUSH_a^b, POP_a^b, T_a | a, b \in 4, 6 \rangle$$

Problème : Existe-t-il un chemin simple et valide de  $s$  à  $e$  de longueur  $length$  dans le réseau  $R$  ?

### 1.1 Début et fin de chemin

Début ( $s, V, h_{\max}$ ) :

$$x_{s,0,0} \wedge y_{0,0,4} \wedge \neg y_{0,0,6} \wedge \bigwedge_{n \in V} \neg x_{n,0,0} \wedge \bigwedge_{h=1}^{h_{\max}} \bigwedge_{n \in V} \neg x_{n,0,h}.$$

Fin ( $e, length, V, h_{\max}$ ) :

$$x_{e, length, 0} \wedge y_{length,0,4} \wedge \neg y_{length,0,6} \wedge \bigwedge_{n \in V} \neg x_{n, length, 0} \wedge \bigwedge_{h=1}^{h_{\max}} \bigwedge_{n \in V} \neg x_{n, length, h}.$$

### 1.2 Chemin simple et valide

$$\bigwedge_{p=0}^l \bigwedge_{h=0}^{h_{\max}} \bigwedge_{n \in V} \left( \text{Unique}(x_{n,p,h}) \cdot \wedge (x_{n,p,h} \Rightarrow \bigvee_{\substack{n' \in V \\ n' \neq n}} \bigvee_{op \in Op} (\text{Transmission} \vee \text{Encapsule} \vee \text{Decapsule})) \right).$$

**Transmission** ( $op = 4 \rightarrow 4$  ou  $6 \rightarrow 6$ )

$$\text{Transmission}(p, h, a, n) : \quad y_{p,h,a} \wedge x_{n',p+1,h} \wedge y_{p+1,h,a} \iff y_{p,h,a} \wedge y_{p+1,h,a}.$$

**Encapsule** ( $op = 4 \uparrow 44, 4 \uparrow 46, 6 \uparrow 64, 6 \uparrow 66$ )

$$\text{Encapsule}(n, p, h, n) \text{ si } h < h_{\max} : \quad x_{n,p,h} \Rightarrow (y_{p,h,a} \wedge x_{n',p+1,h+1} \wedge y_{p+1,h+1,b} \wedge y_{p+1,h,4}).$$

**Decapsule** ( $\text{op} = 44 \downarrow 4, 46 \downarrow 4, 64 \downarrow 6, 66 \downarrow 6$ )

Decapsule ( $n, p, h, n'$ ) si  $h > 0$  :  $x_{n,p,h} \Rightarrow (y_{p,h,a} \wedge x_{n',p+1,h-1} \wedge y_{p+1,h-1,b} \wedge y_{p+1,h,4})$ .

### 1.3 Pile cohérente

**Partie 1** (**length, V, hmax**) : Pour chaque position  $p$  :

$$\bigwedge_{p=0}^{\text{length}} \left( \left( \bigvee_{n \in V} x_{n,p,0} \right) \Rightarrow \neg(y_{p,0,4} \wedge y_{p,0,6}) \wedge \bigwedge_{h=1}^{h_{\max}} \left( \left( \bigvee_{n \in V} x_{n,p,h} \right) \Rightarrow ((y_{p,h,4} \wedge \neg y_{p,h,6}) \vee (\neg y_{p,h,4} \wedge y_{p,h,6})) \right) \right)$$

**Partie 2** (**length, V, hmax**) :

$$\bigwedge_{n \in V} \bigwedge_{p=0}^{\text{length}} \bigwedge_{h=0}^{h_{\max}} (x_{n,p,h} \Rightarrow (H_{\text{grand}} \wedge H_{\text{petit}})).$$

Soit  $H_{\text{grand}}$  :

$$H_{\text{grand}} : \bigwedge_{h'=h+1}^{h_{\max}} \left( \neg(x_{n,p,h} \wedge y_{p,h',4}) \wedge \neg(x_{n,p,h} \wedge y_{p,h',6}) \right).$$

Soit  $H_{\text{petit}}$  :

$$H_{\text{petit}} : \bigwedge_{h'=0}^h \left( \neg x_{n,p,h} \vee y_{p,h',4} \vee y_{p,h',6} \right).$$

### 1.4 Unique

**Au plus** : Soit Au plus (**length, V, hmax**) :

$$\bigwedge_{n \in V} \bigwedge_{p=0}^{\text{length}} \bigwedge_{h=0}^{h_{\max}} \bigwedge_{n' \in V, n \neq n'} (\neg x_{n,p,h} \wedge \neg x_{n',p,h}).$$

**Au moins** : Soit Au moins (**length, V, hmax**) :

$$\bigwedge_{n \in V} \bigwedge_{p=0}^{\text{length}} \bigwedge_{h=0}^{h_{\max}} x_{n,p,h}.$$

**Unique** : Soit Unique (**length, V, hmax**) :

$$\bigwedge_{n \in V} \bigwedge_{p=0}^{\text{length}} \bigwedge_{h=0}^{h_{\max}} \text{.Au moins } (n, p, h) \wedge \text{Au plus } (n, p, h).$$

## 2 Formules

La formule finale sera alors :

Début  $\wedge$  Fin  $\wedge$  Chemin simple  $\wedge$  Chemin valide  $\wedge$  Pile cohérente